

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Τα λάθη χρόνου εκτέλεσης εμφανίζονται μόνο σε πολύπλοκα προγράμματα.
- β. Η δοκιμή οριακών περιπτώσεων είναι χρήσιμη στην εκσφαλμάτωση.
- γ. Η λανθασμένη συνθήκη τερματισμού μιας επανάληψης αποτελεί συχνό λογικό σφάλμα.
- δ. Η ιχνηλάτηση τιμών μεταβλητών βοηθά στον εντοπισμό λαθών.
- ε. Η εκσφαλμάτωση ολοκληρώνεται πάντοτε με μία μόνο δοκιμή.

A2. Να εξηγήσετε τη διαφορά συντακτικού, λογικού και σφάλματος εκτέλεσης δίνοντας από ένα παράδειγμα. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε τη σημασία των οριακών τιμών στις δοκιμές. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται τμήμα προγράμματος που υπολογίζει το πλήθος ενηλίκων σε 20 ηλικίες, αλλά μετρά ως ενήλικους όσους έχουν ηλικία μεγαλύτερη από 18 αντί για μεγαλύτερη ή ίση του 18. Να εντοπίσετε το λάθος και να το διορθώσετε. Μονάδες 12

B2. Να προτείνετε σύνολο δοκιμών για πρόγραμμα που δέχεται βαθμό από 0 έως 20 και εμφανίζει χαρακτηρισμό. Οι δοκιμές να καλύπτουν άκυρες και οριακές τιμές. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Δίνεται πρόγραμμα που διαβάζει ποσά αγορών μέχρι να δοθεί 0 και υπολογίζει τον μέσο όρο τους. Στο τέλος γίνεται διαίρεση με το πλήθος χωρίς να ελέγχεται αν το πλήθος είναι 0. Να εντοπίσετε το πιθανό σφάλμα εκτέλεσης, να διορθώσετε τη λογική του προγράμματος και να προτείνετε κατάλληλες δοκιμές. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Ένα πρόγραμμα υπολογίζει τον μεγαλύτερο από 15 αριθμούς, αλλά αρχικοποιεί τη μεταβλητή μεγίστου στην τιμή 0. Να εξηγήσετε γιατί αυτό οδηγεί σε σφάλμα για ορισμένα δεδομένα, να προτείνετε διορθωμένη λύση και να σχεδιάσετε πίνακα δοκιμών που να περιλαμβάνει μόνο αρνητικές τιμές, μικτές τιμές και επαναλαμβανόμενο μέγιστο. Μονάδες 25